



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 10

NOMBRE COMPLETO: Velazquez Caudillo Osbaldo

N° de Cuenta: 320341704

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 9/11/25

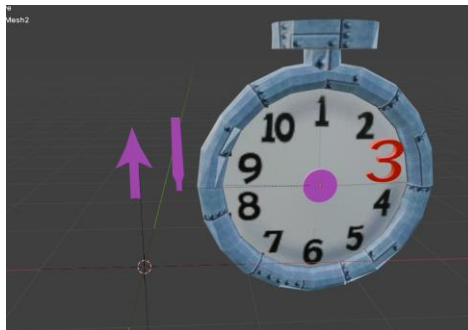
CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Ejercicio 1: Animar algún objeto por medio de Keyframes (que no sea ninguno de los personajes principales ni humanoide) requiere compartir capturas de pantalla donde se vea la impresión de los keyframes guardados o reproducidos en consola y guardados en un archivo de tipo txt.

Primero se busco un modelo, en este caso opte por animar un reloj y busque el reloj que aparece en la portada de Crash Bandicoot 3, ya con el modelo, lo único que faltaba era crear las manecillas por que el reloj venia sin ellas, esto lo hice por medio de Blender

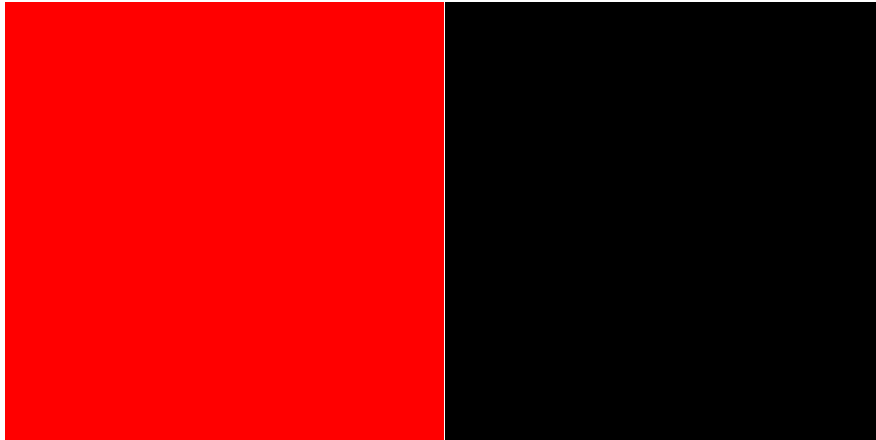


Entonces aquí se puede observar el reloj con textura y los otros elementos

Sin su textura, esos son los que se generaron y lo hice apartir de vértices guiándome de la siguiente imagen

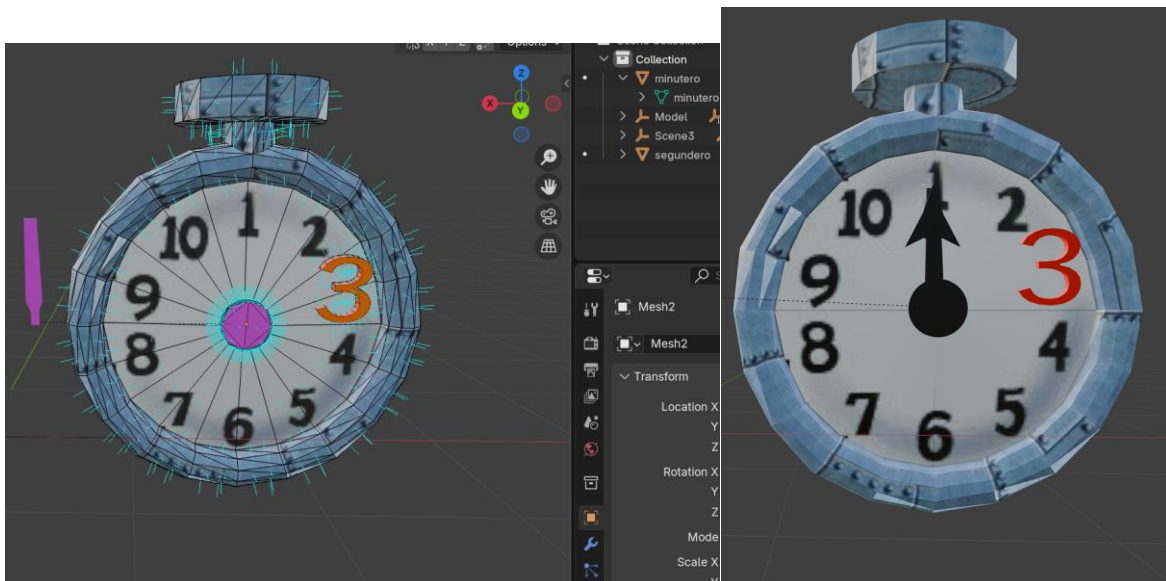


Ya con esto únicamente cree una textura de color negro para eso nuevo y también un color rojo para el numero 3.



Estas dos texturas fueron optimizadas por medio de GIMP la del reloj ya no había necesidad ya que era cuadrada potencia de 2.

Y para finalizar con la construcción del modelo tuve que acomodarle algunas normales ya que al importarlo en el código, tenía ciertos lugares que no podían ser iluminados, entonces tuve que estar verificando cara por cara cual era la que tenía la normal al revés



Ya con todo esto hecho, pasamos al código.

Para llevar a cabo la animación primeramente pasamos a crear las variables de reloj de tipo Model que nos ayudaran a tener el modelo.

```
//Variables para el reloj  
Model Reloj_Crash;  
Model Reloj_Hora;  
Model Reloj_Minuto;
```

Le asignamos el modelo obj a las variables creadas.

```
Reloj_Crash = Model();  
Reloj_Crash.LoadModel("Models/reloj_crash.obj");  
Reloj_Hora = Model();  
Reloj_Hora.LoadModel("Models/reloj_flecha.obj");  
Reloj_Minuto = Model();  
Reloj_Minuto.LoadModel("Models/reloj_minutero.obj");
```

Aquí armamos el reloj por medio de jerarquía, ya que el movimiento de las flechas es independiente, las variable dentro de la transformación rotate nos ayudara a darle movimiento a las manecillas.

```
model = glm::mat4(1.0);  
model = glm::translate(model, glm::vec3(5.0f, 0.0f, -4.0f));  
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.5f, 0.5f, 0.5f));  
modelaux = model;  
//model = glm::scale(model, glm::vec3(0.1f, 0.1f, 0.1f));  
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));  
Reloj_Crash.RenderModel();  
  
model = modelaux;  
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.366549f, 0.751359f, -0.037627f));  
model = glm::rotate(model, manecilla_hora * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));  
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));  
Reloj_Hora.RenderModel();  
  
model = modelaux;  
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.362738, 0.775956, -0.021455f));  
model = glm::rotate(model, manecilla_minuto * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));  
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));  
Reloj_Minuto.RenderModel();
```

Para la animación

Creamos nuestras variables banderas que nos servirán para crear los keyframes.

```
//variables para keyframes de reloj  
float ciclohora = 0, ciclominuto = 0;
```

En la estructura estas variables almacenan cuánto debe cambiar la manecilla en cada frame durante la interpolación entre keyframes. Almacenan la posición Actual de las manecillas del reloj en cada momento Se actualizan constantemente durante la animación.

```
//para el reloj  
float manecilla_hora = 0, manecilla_minuto=0;  
  
#define MAX_FRAMES 1000 //Número de cuadros máximos  
int i_max_steps = 500; //Número de pasos entre cuadros para interpolación, a mayor número , más lento será el movimiento  
int i_curr_steps = 0;  
typedef struct _frame  
{  
    //Variables para GUARDAR Key Frames  
    float movAvion_x; //Variable para PosicionX  
    float movAvion_y; //Variable para PosicionY  
    float movAvion_xInc; //Variable para IncrementoX  
    float movAvion_yInc; //Variable para IncrementoY  
    float giroAvion; //Variable para GiroAvion  
    float giroAvionInc; //Variable para IncrementoGiroAvion  
    float manecilla_hora;  
    float manecilla_minuto;  
    float manecilla_horaInc;  
    float manecilla_minutoInc;  
};  
FRAME;
```

Restaura las manecillas a la posición del primer keyframe guardado.

```
void resetElements(void) //Tecla 0  
{  
    /*  
    movAvion_x = KeyFrame[0].movAvion_x;  
    movAvion_y = KeyFrame[0].movAvion_y;  
    giroAvion = KeyFrame[0].giroAvion;*/  
    manecilla_hora = KeyFrame[0].manecilla_hora;  
    manecilla_minuto = KeyFrame[0].manecilla_minuto;  
    }  
}
```

Calculamos cuánto debe moverse la manecilla en cada paso para llegar suavemente al siguiente keyframe.

```
void interpolation(void)  
{  
    /*  
    KeyFrame[playIndex].movAvion_xInc = (KeyFrame[playIndex + 1].movAvion_x - KeyFrame[playIndex].movAvion_x) / i_max_steps;  
    KeyFrame[playIndex].movAvion_yInc = (KeyFrame[playIndex + 1].movAvion_y - KeyFrame[playIndex].movAvion_y) / i_max_steps;  
    KeyFrame[playIndex].giroAvionInc = (KeyFrame[playIndex + 1].giroAvion - KeyFrame[playIndex].giroAvion) / i_max_steps;  
    */  
    KeyFrame[playIndex].manecilla_horaInc = (KeyFrame[playIndex + 1].manecilla_hora - KeyFrame[playIndex].manecilla_hora) / i_max_steps;  
    KeyFrame[playIndex].manecilla_minutoInc = (KeyFrame[playIndex + 1].manecilla_minuto - KeyFrame[playIndex].manecilla_minuto) / i_max_steps;  
    }  
}
```

Entonces lo único que se hizo fue cambiar las variables del avión por nuestras variables para que guarde nuestros keyframes.

Implementamos las siguientes teclas para el movimiento de las manecillas.

Con la tecla M movemos la manecilla 10° esta nos va a representar el movimiento de los minutos, ahora si se presiona una vez se deshabilita la tecla y para habilitarla de nuevo usamos la tecla N, para mover la tecla de las horas implementamos la tecla H que al presionarla hace que se mueva la manecilla 30° se deshabilita y después para habilitarla presionamos la tecla J

```
//teclas para manecillas de minutos
if (keys[GLFW_KEY_M]) {
    if (ciclosminuto < 1) {
        printf("La manecilla minuto es: %f\n", manecilla_minuto);
        manecilla_minuto += 10.0f;
        printf("La manecilla minuto es: %f\n", manecilla_minuto);
        ciclosminuto++;
        ciclos = 0;
        printf("Presiona la tecla N para poder habilitar la variable\n");
    }
}

if (keys[GLFW_KEY_N]) {
    if (ciclos == 1) {
        ciclosminuto = 0;
        ciclos++;
        printf("Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M\n");
    }
}

//teclas para las manecillas de horas
if (keys[GLFW_KEY_H]) {
    if (cicloshora < 1) {
        printf("La manecilla minuto es: %f\n", manecilla_minuto);
        manecilla_hora += 30.0f;
        printf("La manecilla hora es: %f\n", manecilla_hora);
        cicloshora++;
        ciclos2 = 0;
        printf("Presiona la tecla J para poder habilitar la variable\n");
    }
}

if (keys[GLFW_KEY_J]) {
    if (ciclos2 < 1) {
        cicloshora = 0;
        ciclos2++;
        printf("Ya puedes modificar la variable presionando la tecla H\n");
    }
}
```

Y al igual que en el ejercicio lo que hicimos fue mantener las variables de la animación y la tecla que guarda los keyframes que es la tecla L y la que reproduce la animación

```
void inputKeyframes(int* keys)
{
    if (keys[GLFW_KEY_SPACE])
    {
        if (reproduccionanimacion < 1)
        {
            if (play == false && (FrameIndex > 1))
            {
                resetTimeline();
                //reproduce animacion
                interpolation();
                play = true;
                playIndex = 0;
                play_steps = 0;
                reproduccionanimacion++;
                printf("Presiona S para habilitar reproducir de nuevo la animacion\n");
                habilitaranimacion = 0;
            }
            else
            {
                play = false;
            }
        }
    }

    if (keys[GLFW_KEY_H])
    {
        if (habilitaranimacion < 1 && reproduccionanimacion == 0)
        {
            printf("Ya puedes reproducir de nuevo la animacion con la tecla de barra espaciadora\n");
            reproduccionanimacion = 0;
        }
        else if (ciclos2 < 1 && reproduccionanimacion == 0) {
            ciclos2 = 0;
            ciclos2++;
            printf("Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla H\n");
        }
    }

    if (keys[GLFW_KEY_L])
    {
        if (guardarFrame < 1)
        {
            saveFrame();
            printf("Manecilla minuto es: %f\n", manecilla_minuto);
            printf("Manecilla hora es: %f\n", manecilla_hora);
            printf("Presiona P para habilitar guardar otro frame\n");
            guardarFrame++;
            reiniciarFrame = 0;
        }
    }

    if (keys[GLFW_KEY_P])
    {
        if (reinicioFrame < 1)
        {
            if (guardarFrame < 0)
            {
                printf("Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L\n");
                reiniciarFrame++;
            }
        }
    }
}
```

Para guardar los keyframes en un archivo txt al igual que en el ejercicio usamos la función SaveFrame

Esta función se ejecuta cuando presiono la tecla L y guarda la posición actual de las manecillas. Primero guarda en memoria la posición actual en el array KeyFrame usando FrameIndex como índice. Luego abre el archivo en modo append y escribe Todos los keyframes guardados, no solo el nuevo. Cada línea tiene el formato "hora,minuto" con dos decimales. Aunque reescribir todo el archivo es ineficiente, lo hice así para asegurar que siempre esté sincronizado con la memoria. Al final muestra un mensaje con el total de frames guardados.

```
void saveFrame(void) //tecla L - MODIFICADA para guardar automáticamente
{
    printf("frameindex %d\n", FrameIndex);

    KeyFrame[FrameIndex].manecilla_hora = manecilla_hora;
    KeyFrame[FrameIndex].manecilla_minuto = manecilla_minuto;
    //KeyFrame[FrameIndex].giroAvion = giroAvion;

    FrameIndex++;

    // Guardar inmediatamente al archivo
    FILE* archivo = NULL;
    errno_t err = fopen_s(&archivo, "keyframes.txt", "a");

    if (err == 0 && archivo != NULL)
    {
        // Guardar TODOS los frames (desde 0 hasta el actual)
        for (int i = 0; i < FrameIndex; i++)
        {
            fprintf(archivo, "%.2f,%.2f\n",
                KeyFrame[i].manecilla_hora,
                KeyFrame[i].manecilla_minuto);
            //KeyFrame[i].giroAvion);
        }
        fclose(archivo);
        printf("Frame guardado en archivo (Total: %d frames)\n", FrameIndex);
    }
    else
    {
        printf("Error al guardar en archivo\n");
    }
}
```

```

void loadFramesFromFile() {
    FILE* archivo = NULL;
    errno_t err = fopen_s(&archivo, "keyframes.txt", "r");

    if (err != 0 || archivo == NULL) {
        printf("No se pudo abrir keyframes.txt, iniciando sin keyframes.\n");
        FrameIndex = 0;
        return;
    }

    FrameIndex = 0;
    while (!feof(archivo) && FrameIndex < MAX_FRAMES) {
        float hora, minuto;
        if (fscanf(archivo, "%f,%f\n", &hora, &minuto) == 2) {
            KeyFrame[FrameIndex].manecilla_hora = hora;
            KeyFrame[FrameIndex].manecilla_minuto = minuto;
            FrameIndex++;
        }
    }

    fclose(archivo);
    printf("Se cargaron %d keyframes desde archivo.\n", FrameIndex);
}

```

Esta función se ejecuta cuando inicio el programa y lee el archivo keyframes.txt para recuperar todas las posiciones del reloj que guardé anteriormente. Primero intenta abrir el archivo en modo lectura, y si no existe simplemente empieza sin keyframes. Si el archivo existe, lee línea por línea buscando pares de números separados por coma (hora,minuto) y los guarda en el array de keyframes en memoria. Al final muestra cuántos keyframes se cargaron exitosamente. Así no pierdo mi trabajo cuando cierro el programa.

```

printf("Teclas para uso de Keyframes:\n");
printf("ESPACIO - Reproducir animacion\n");
printf("0      - Habilitar reproduccion de nuevo\n");
printf("L      - Guardar frame actual (se guarda automaticamente en archivo)\n");
printf("P      - Habilitar guardar nuevo frame\n");
printf("Control de manecilla de minutos\n");
printf("M      - mueve manecilla de minutos\n");
printf("N      - Habilitar tecla M de nuevo\n");
printf("---- Control de manecilla de horas\n");
printf("H      - mueve manecilla de horas (-30 grados)\n");
printf("J      - Habilitar tecla H de nuevo\n");

```

Ya por último cambiamos el menú para indicar en la terminal el uso de las teclas y armar de manera correcta los keyframes para el movimiento de las manecillas del reloj.

Capturas de pantalla

Consola de depuración de Mi

frameindex 0
Frame guardado en archivo (Total: 1 frames)
manecilla_minuto es: 0.000000
manecilla_hora es: 0.000000
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

manecilla minuto es: 0.000000

manecilla minuto es: -10.000000

Presiona la tecla N para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 1
Frame guardado en archivo (Total: 2 frames)
manecilla_minuto es: -10.000000
manecilla_hora es: 0.000000
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

manecilla minuto es: -10.000000

manecilla minuto es: -20.000000

Presiona la tecla N para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 2
Frame guardado en archivo (Total: 3 frames)
manecilla_minuto es: -20.000000
manecilla_hora es: 0.000000
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

manecilla minuto es: -20.000000

manecilla minuto es: -30.000000

Presiona la tecla N para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 3
Frame guardado en archivo (Total: 4 frames)
manecilla_minuto es: -30.000000
manecilla_hora es: 0.000000
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

manecilla minuto es: -30.000000

manecilla minuto es: -40.000000

Presiona la tecla N para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 4
Frame guardado en archivo (Total: 5 frames)
manecilla_minuto es: -40.000000
manecilla_hora es: 0.000000
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

manecilla minuto es: -40.000000

manecilla minuto es: -50.000000

Presiona la tecla N para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 5
Frame guardado en archivo (Total: 6 frames)
manecilla_minuto es: -50.000000
manecilla_hora es: 0.000000
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

manecilla minuto es: -50.000000

manecilla minuto es: -60.000000

Presiona la tecla N para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 6
Frame guardado en archivo (Total: 7 frames)
manecilla_minuto es: -60.000000
manecilla_hora es: 0.000000
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

manecilla minuto es: -60.000000

manecilla minuto es: -70.000000

Presiona la tecla N para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 7
Frame guardado en archivo (Total: 8 frames)
manecilla_minuto es: -70.000000
manecilla_hora es: 0.000000
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

manecilla minuto es: -70.000000

manecilla minuto es: -80.000000

Presiona la tecla N para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 8
Frame guardado en archivo (Total: 9 frames)
manecilla_minuto es: -80.000000
manecilla_hora es: 0.000000
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

manecilla minuto es: -80.000000

manecilla minuto es: -90.000000

Presiona la tecla N para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 9
Frame guardado en archivo (Total: 10 frames)
manecilla_minuto es: -90.000000
manecilla_hora es: 0.000000
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

manecilla minuto es: -90.000000

manecilla minuto es: -100.000000

Presiona la tecla N para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M


```
manecilla minuto es: -270.000000
```

```
Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 29
```

Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M

```
manecilla_minuto es: -360.000000
manecilla_hora es: 0.000000
```

Presiona la tecla J para poder habilitar la variable

```
Ya puedes modificar la variable presionando la tecla H
frameindex 37
Frame guardado en archivo (Total: 38 frames)
manecilla_minuto es: -360.0000000
manecilla_hora es: -30.0000000
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
```

Solamente con esos keyframes obtenemos el movimiento de la manecilla de los minutos para que de la vuelta completa y y se mueva la manecilla de las horas al siguiente número que es 2.

```
manecilla minuto es: -359.960724
manecilla minuto es: -369.960724
Presiona la tecla N para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 38
Frame guardado en archivo (Total: 39 frames)
manecilla_minuto es: -369.960724
manecilla_hora es: -29.999924
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
manecilla minuto es: -369.960724
manecilla minuto es: -379.960724
Presiona la tecla N para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 39
Frame guardado en archivo (Total: 40 frames)
manecilla_minuto es: -379.960724
manecilla_hora es: -29.999924
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
manecilla minuto es: -379.960724
manecilla minuto es: -389.960724
Presiona la tecla N para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 40
Frame guardado en archivo (Total: 41 frames)
manecilla_minuto es: -389.960724
manecilla_hora es: -29.999924
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
manecilla minuto es: -389.960724
manecilla minuto es: -399.960724
Presiona la tecla N para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 41
Frame guardado en archivo (Total: 42 frames)
manecilla_minuto es: -399.960724
manecilla_hora es: -29.999924
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
manecilla minuto es: -399.960724
manecilla minuto es: -409.960724
Presiona la tecla N para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 42
Frame guardado en archivo (Total: 43 frames)
manecilla_minuto es: -409.960724
manecilla_hora es: -29.999924
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
manecilla minuto es: -409.960724
manecilla minuto es: -419.960724
Presiona la tecla N para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 43
Frame guardado en archivo (Total: 44 frames)
manecilla_minuto es: -419.960724
manecilla_hora es: -29.999924
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
manecilla minuto es: -419.960724
manecilla minuto es: -429.960724
Presiona la tecla N para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 44
Frame guardado en archivo (Total: 45 frames)
manecilla_minuto es: -429.960724
manecilla_hora es: -29.999924
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
manecilla minuto es: -429.960724
manecilla minuto es: -439.960724
Presiona la tecla N para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 45
Frame guardado en archivo (Total: 46 frames)
manecilla_minuto es: -439.960724
manecilla_hora es: -29.999924
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
manecilla minuto es: -439.960724
manecilla minuto es: -449.960724
Presiona la tecla N para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 46
Frame guardado en archivo (Total: 47 frames)
manecilla_minuto es: -449.960724
manecilla_hora es: -29.999924
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
manecilla minuto es: -449.960724
manecilla minuto es: -459.960724
Presiona la tecla N para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 47
Frame guardado en archivo (Total: 48 frames)
manecilla_minuto es: -459.960724
```

```
manecilla minuto es: -479.960724
manecilla minuto es: -489.960724
Presiona la tecla N para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 50
Frame guardado en archivo (Total: 51 frames)
manecilla_minuto es: -489.960724
manecilla_hora es: -29.999924
presiona P para habilitar guardar otro frame
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
manecilla minuto es: -489.960724
manecilla minuto es: -499.960724
Presiona la tecla N para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 51
Frame guardado en archivo (Total: 52 frames)
manecilla_minuto es: -499.960724
manecilla_hora es: -29.999924
presiona P para habilitar guardar otro frame
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
manecilla minuto es: -499.960724
manecilla minuto es: -509.960724
Presiona la tecla N para poder habilitar la variable
```

```

Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

manecilla minuto es: -529.960693

manecilla minuto es: -539.960693

Presiona la tecla N para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 55
Frame guardado en archivo (Total: 56 frames)
manecilla_minuto es: -539.960693
manecilla_hora es: -29.999924
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

manecilla minuto es: -539.960693

manecilla minuto es: -549.960693

Presiona la tecla N para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 56
Frame guardado en archivo (Total: 57 frames)
manecilla_minuto es: -549.960693
manecilla_hora es: -29.999924
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

manecilla minuto es: -549.960693

manecilla minuto es: -559.960693

Presiona la tecla N para poder habilitar la variable

```

```

Frame guardado en archivo (Total: 60 frames)
manecilla_minuto es: -579.960693
manecilla_hora es: -29.999924
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

manecilla_minuto es: -579.960693

manecilla_minuto es: -589.960693

Presiona la tecla N para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 60
Frame guardado en archivo (Total: 61 frames)
manecilla_minuto es: -589.960693
manecilla_hora es: -29.999924
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

manecilla_minuto es: -589.960693

manecilla_minuto es: -599.960693

Presiona la tecla N para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 61
Frame guardado en archivo (Total: 62 frames)
manecilla_minuto es: -599.960693
manecilla_hora es: -29.999924
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

manecilla_minuto es: -599.960693

```

manecilla minuto es: -599.960693	Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M frameindex 64
manecilla minuto es: -609.960693	Frame guardado en archivo (Total: 65 frames) manecilla_minuto es: -629.960693
Presiona la tecla N para poder habilitar la variable	manecilla_hora es: -29.999924
Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M frameindex 62	presiona P para habilitar guardar otro frame' Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
Frame guardado en archivo (Total: 63 frames) manecilla_minuto es: -609.960693	manecilla minuto es: -629.960693
manecilla_hora es: -29.99924	manecilla minuto es: -639.960693
presiona P para habilitar guardar otro frame'	
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'	Presiona la tecla N para poder habilitar la variable
manecilla minuto es: -609.960693	Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M frameindex 65
manecilla minuto es: -619.960693	Frame guardado en archivo (Total: 66 frames) manecilla_minuto es: -639.960693
Presiona la tecla N para poder habilitar la variable	manecilla_hora es: -29.999924
Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M frameindex 63	presiona P para habilitar guardar otro frame' Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
Frame guardado en archivo (Total: 64 frames) manecilla_minuto es: -619.960693	manecilla minuto es: -639.960693
manecilla_hora es: -29.99924	manecilla minuto es: -649.960693
presiona P para habilitar guardar otro frame'	
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'	Presiona la tecla N para poder habilitar la variable
manecilla minuto es: -619.960693	Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M frameindex 66
manecilla minuto es: -629.960693	Frame guardado en archivo (Total: 67 frames) manecilla_minuto es: -649.960693
Presiona la tecla N para poder habilitar la variable	manecilla_hora es: -29.999924

```
manecilla minuto es: -649.960693
manecilla minuto es: -659.960693

Presiona la tecla N para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 67
Frame guardado en archivo (Total: 68 frames)
manecilla_minuto es: -659.960693
manecilla_hora es: -29.999924
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

manecilla minuto es: -659.960693
manecilla minuto es: -669.960693

Presiona la tecla N para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 70
Frame guardado en archivo (Total: 71 frames)
manecilla_minuto es: -689.960693
manecilla_hora es: -29.999924
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

manecilla minuto es: -689.960693
manecilla minuto es: -699.960693

Presiona la tecla N para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
```

```
Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 71
Frame guardado en archivo (Total: 72 frames)
manecilla_minuto es: -699.960693
manecilla_hora es: -29.999924
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

manecilla minuto es: -699.960693

manecilla minuto es: -709.960693

Presiona la tecla N para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 72
Frame guardado en archivo (Total: 73 frames)
manecilla_minuto es: -709.960693
manecilla_hora es: -29.999924
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

manecilla minuto es: -709.960693

manecilla minuto es: -719.960693

Presiona la tecla N para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar la variable presionando la tecla M
frameindex 73
Frame guardado en archivo (Total: 74 frames)
manecilla_minuto es: -719.960693
manecilla_hora es: -29.999924
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

manecilla minuto es: -719.960693

manecilla hora es: -59.999924

Presiona la tecla J para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar la variable presionando la tecla H
frameindex 74
Frame guardado en archivo (Total: 75 frames)
manecilla_minuto es: -719.960693
manecilla_hora es: -59.999924
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
Ya puedes producir de nuevo la animacion con la tecla de barra espaciadora
```

Con estos keyframes logramos tener un movimiento fluido y más lógico de un reloj.

```
Se cargaron 75 keyframes desde archivo.
Teclas para uso de Keyframes:
ESPACIO - Reproducir animacion
0        - Habilitar reproduccion de nuevo
L        - Guardar frame actual (se guarda automaticamente en archivo)
P        - Habilitar guardar nuevo frame
Control de manecilla de minutos
M        - mueve manecilla de minutos
N        - Habilitar tecla M de nuevo

Control de manecilla de horas
H        - mueve manecilla de horas (-30 grados)
J        - Habilitar tecla H de nuevo
```

Ejecución proyecto final terminal

```
=== Inicializando animaciones por keyframes ===
Animacion 'keyframes_ring_bell.txt' cargada: 13 frames
Animacion 'Ring_Bell' agregada al manager
Animacion 'keyframes_Reloj.txt' cargada: 75 frames
Animacion 'Reloj' agregada al manager
Animacion 'keyframes_bell.txt' cargada: 15 frames
Animacion 'Bell' agregada al manager
Reproduciendo animacion: keyframes_ring_bell.txt (frame 0/13)
Ring_Bell: Loop activado y reproduciendo
Reproduciendo animacion: keyframes_Reloj.txt (frame 0/75)
Reloj: Loop activado y reproduciendo
Reproduciendo animacion: keyframes_bell.txt (frame 0/15)
Bell: Loop activado y reproduciendo

=== Animaciones cargadas ===
- 'Ring_Bell': 13 frames, REPRODUCIENDO
- 'Reloj': 75 frames, REPRODUCIENDO
- 'Bell': 15 frames, REPRODUCIENDO
=====

=== Animaciones inicializadas y en loop ===
```

Ejecución Práctica



2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla.

No hubo problemas al ejecutar el código.

3.- Conclusión:

Esta práctica no fue del todo difícil ya que solo fue implementar el ejercicio y hacer algunos ajustes al código, lo más tardado fue la creación de las manecillas y revisar las normales para que se viera bien en la ejecución. El proceso completo, desde el modelado del reloj de Crash Bandicoot 3 hasta la implementación de la animación por keyframes, me mostro una manera de poder animar a los objetos, me gusto la práctica, pero no me agrado los tiempos que dejo sobre todo la carga de trabajo que ya tenemos del laboratorio y la teoría.